



Classe LMD S5 +3 ing Informatique
Année Universitaire : 2024 / 2025

TD N° 1 : Système d'exploitation

Questions de cours :

- 1- Donner la différence entre un système multi processus, un système multiprocesseur et un Système **distribué** (réparti).
- 2- Soit 3 taches A, B et C à faire tourner sur une machine monoprocesseur. Expliquer pourquoi le temps de réponse total est plus grand quand on exécute les trois taches séquentiellement que quand on les exécute parallèlement avec un noyau multitâche (malgré le temps perdu dans la commutation de contexte).
- 3- Quel est l'appel système dans Unix qui permet de créer un processus fils ?
- 4- Quel est l'intérêt de la notion de processus dans un système d'exploitation ?
- 5- Qu'est ce qu'un thread quel est leur avantage ?
- 6- Pourquoi est-il plus efficace pour une application de créer un seul processus à multi-thread plutôt qu'une application à multi-processus ?
- 7- Y a-t-il une limite au nombre de threads créés au sein d'un processus ? si oui laquelle.
- 8- Un thread a-t-il accès à toutes les ressources présentes sur la machine physique ?
- 9- Soient les deux fonctions C suivantes

<pre>int tab[10000] ; void fonction1() { int i ; for(i=0;i<500;i++) { tab[i]=i; } }</pre>	<pre>void fonction2() { int i ; for(i=500;i<10000;i++) { tab[i]=i; } }</pre>
--	---

Les cases du tableau tab sont initialisées à zéro. Donnez le contenu du tableau tab après la fin d'exécution des deux fonctions dans les trois cas suivants :

- a) Les deux fonctions s'exécutent dans deux processus différents (chaque fonction dans un seul processus chacune).
- b) Les deux fonctions s'exécutent dans deux threads du même processus (chaque fonction dans un seul thread chacune).
- c) Les deux fonctions s'exécutent dans deux threads de deux processus différents (chaque fonction dans un seul thread de chaque processus).

11- Quelles sont les difficultés principales dans le traitement concurrence d'un système d'exploitation ?

12- à quel moment en utilise l'exclusion mutuelle dans un système d'exploitation ?

13- En générale un système multi-threads nécessite l'utilisation des mécanismes de synchronisation.